Answer key - Circles - Circumference and Area

GCE Ordinary Level - Mathematics - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. A circle has radius 13 cm. What is its diameter in cm?
Un cercle a un rayon de 13 cm. Quel est son diamètre en cm ?

Answer: 26
d = 2 x 13 = 26.

2. A circle has diameter 10 m. Take pi ~ 3.14 and give its circumference in metres.
Un cercle a un diamètre de 10 m. Prends pi ~ 3,14 et donne sa circonférence en mètres.

Answer: 31.4
C = pid = 3.14 x 10 = 31.4.
C = pid = 3,14 x 10 = 31,4.

3. Radius 15 cm, pi ~ 3.14. Area in cm^2?
Rayon 15 cm, pi ~ 3,14. Aire en cm^2 ?

Answer: 706.5
r^2 = 225, then 3.14 x 225 = 706.5.
r^2 = 225, puis 3,14 x 225 = 706,5.

4. You want the length of a rope going around a circular pool. Which formula?
Tu veux la longueur d'une corde qui fait le tour d'une piscine ronde. Quelle formule ?

- A = pir^2
- C = 2pir *
- A = r x r

Answer: C = 2pir
Around = perimeter of the circle = circumference.
Autour = périmètre du cercle = circonférence.

5. Radius = 4 cm. Diameter in cm?
Rayon = 4 cm. Diamètre en cm ?

Answer: 8
d = 2r = 8.

6. Radius = 2 m, pi ~ 3.14. Circumference in metres?
Rayon = 2 m, pi ~ 3,14. Circonférence en mètres ?

Answer: 12.56
C = 2pir = 2 x 3.14 x 2 = 12.56.
C = 2pir = 2 x 3,14 x 2 = 12,56.

7. Radius = 10 cm, pi ~ 3.14. Area in cm^2?
Rayon = 10 cm, pi ~ 3,14. Aire en cm^2 ?

Answer: 314
10^2 = 100, so A = 3.14 x 100 = 314.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

10^2 = 100, donc A = 3,14 x 100 = 314.

8. A semicircle has radius 6 cm, pi ~ 3.14. Its area in cm^2?
Un demi-disque a un rayon de 6 cm, pi ~ 3,14. Son aire en cm^2 ?

Answer: 56.52
Full disk: 3.14 x 36 = 113.04. Half: 113.04 / 2 = 56.52.
Disque entier : 3,14 x 36 = 113,04. Moitié : 113,04 / 2 = 56,52.

9. If the radius doubles, the circumference is multiplied by...
Si le rayon double, la circonférence est multipliée par...

- 2 *
- 4
- 3.14

Answer: 2
C = 2pir is proportional to r, so doubling r doubles C.
C = 2pir est proportionnelle à r, donc doubler r double C.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association